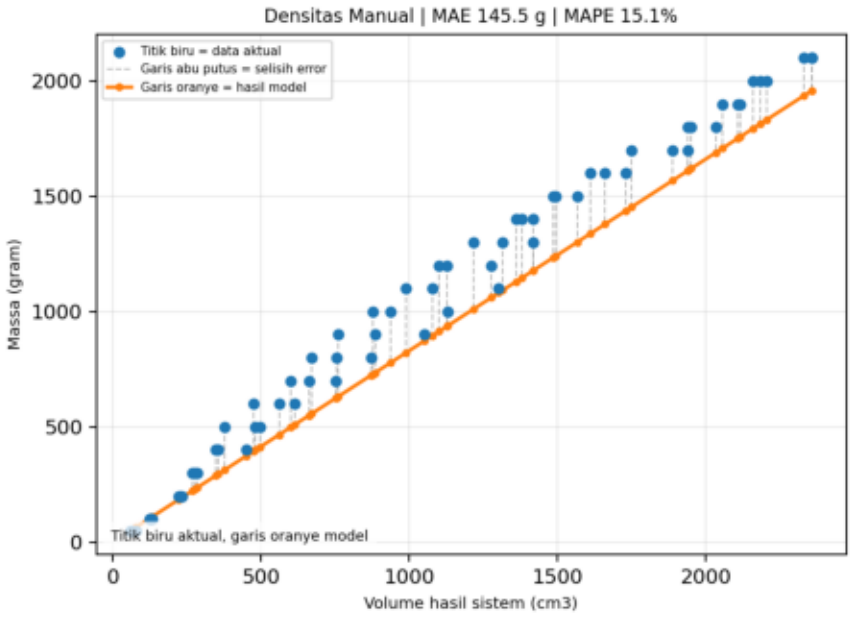
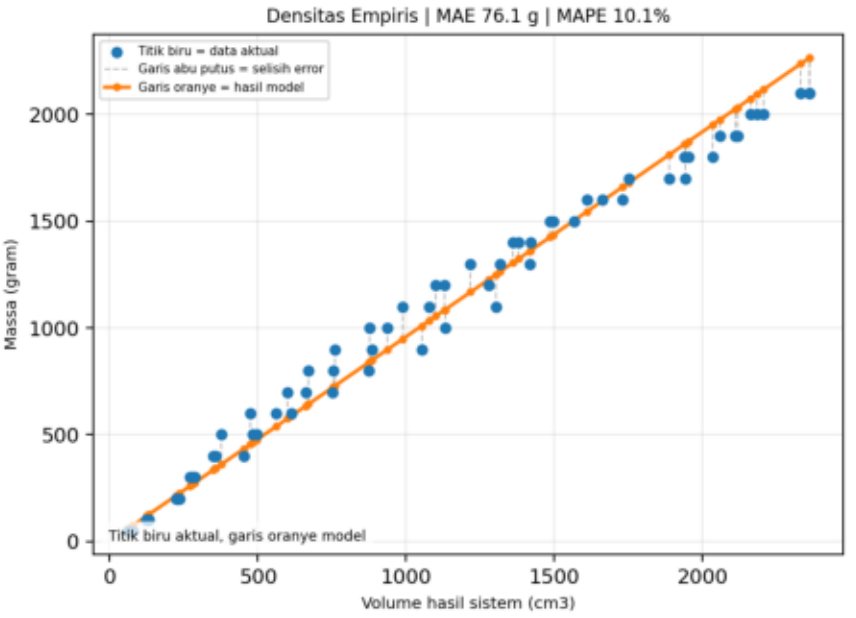
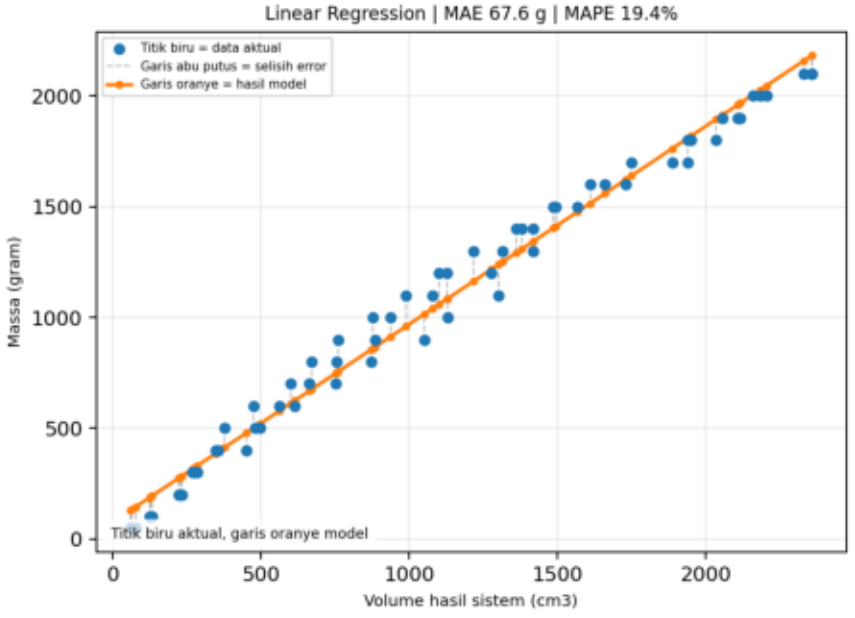
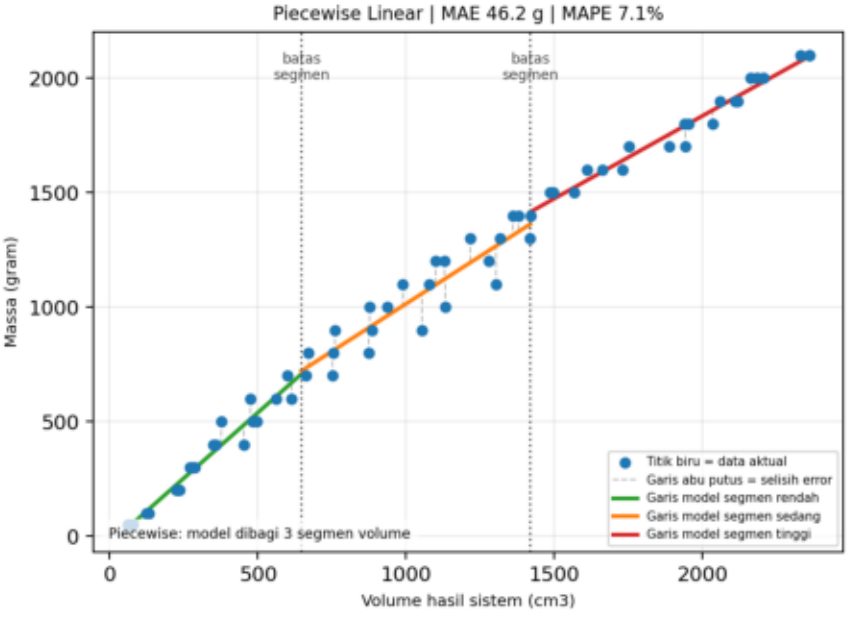
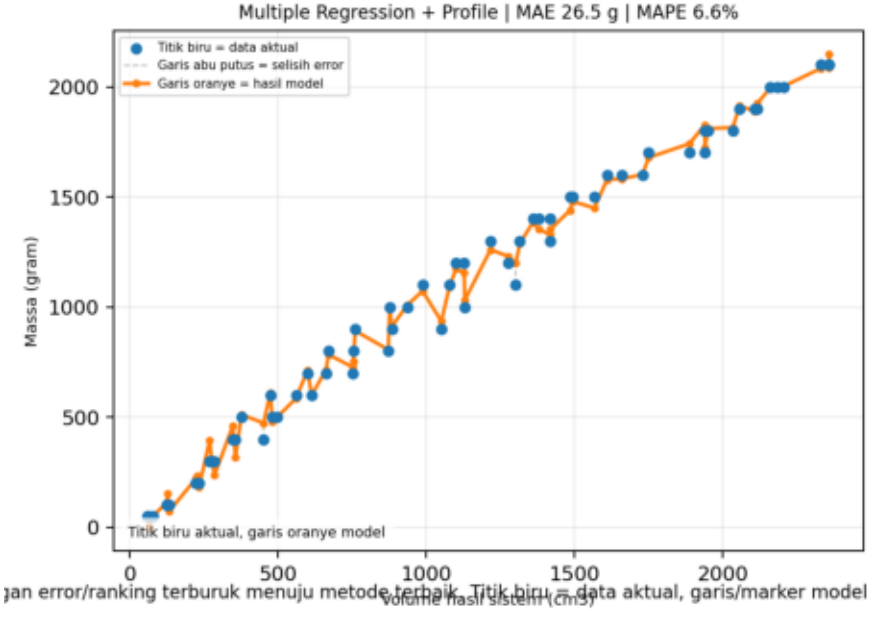
Gabungan 5 Grafik Volume ke Massa

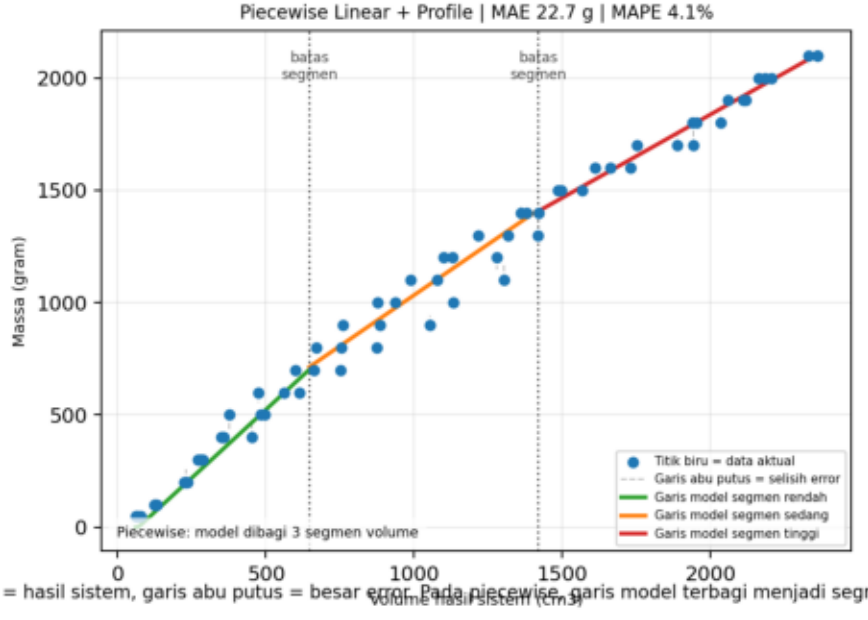






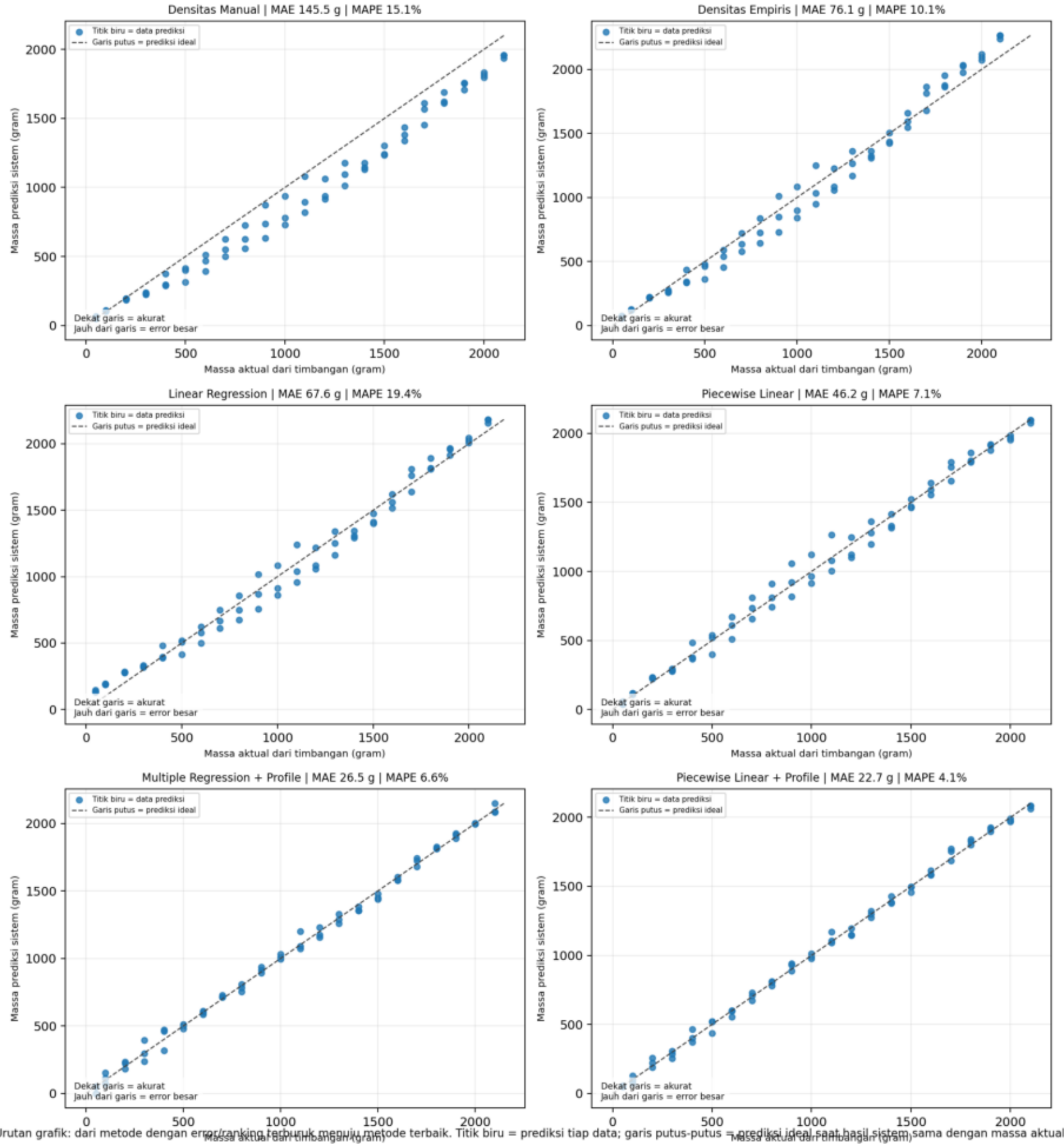






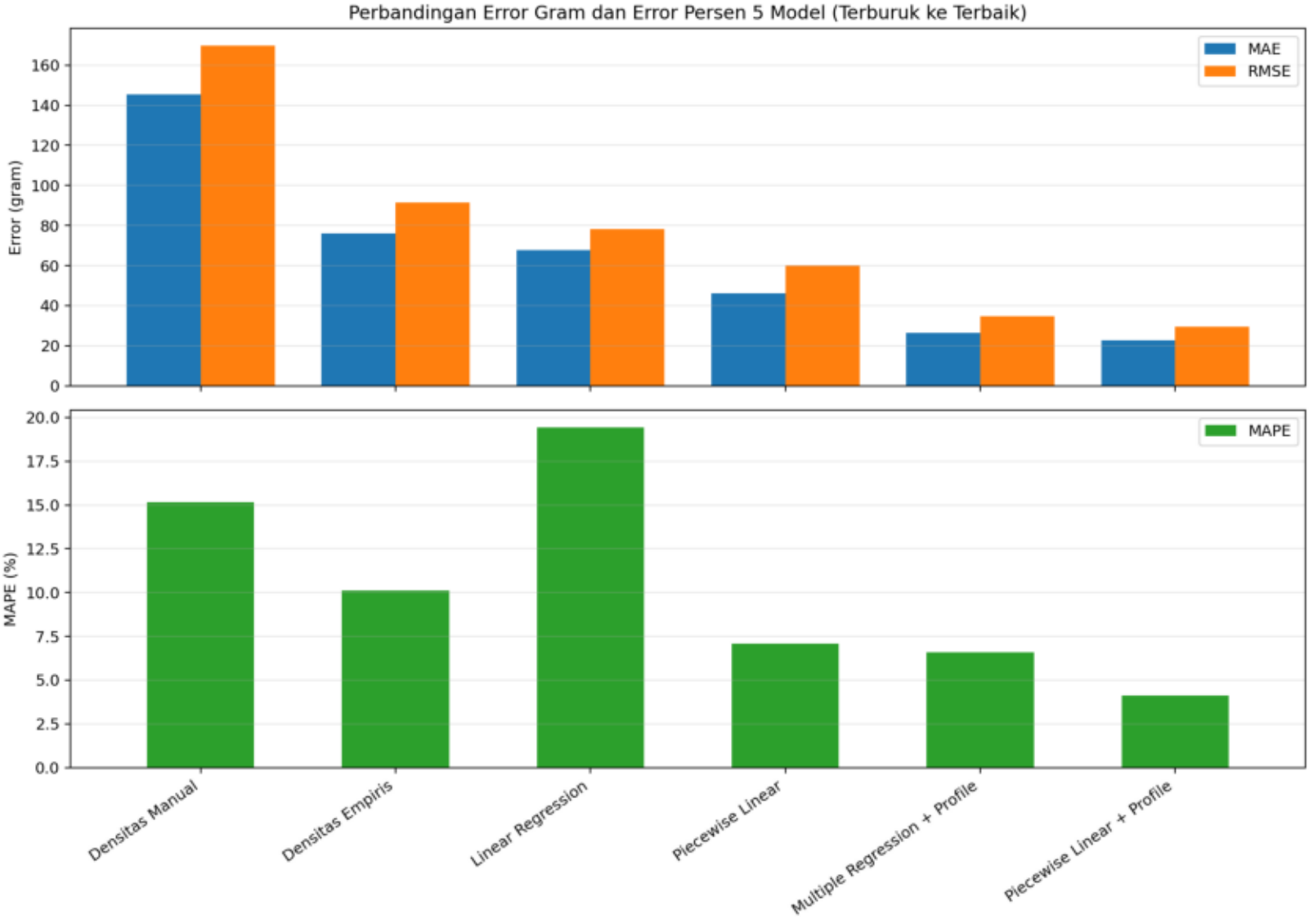
jan error/ranking terburuk menuju metode terbaik. Titik biru = data aktual, garis/marker model = hasil sistem, garis abu putus = besar error. Pada piecewise, garis model terbagi menjadi segm

Gabungan 5 Grafik Aktual vs Prediksi



Urutan grafik: dari metode dengan error/ranking terburuk menuju metode terbaik. Titik biru = prediksi tiap data; garis putus-putus = prediksi ideal saat hasil sistem sama dengan massa aktual

Perbandingan MAE, RMSE, dan MAPE



Keterangan: MAE/RMSE menunjukkan selisih dalam gram; MAPE menunjukkan selisih relatif dalam persen terhadap massa aktual.

Tabel Penjelasan 5 Model

Densitas Manual

Rumus: massa = densitas_manual*volume_cm3

Penjelasan: Densitas ditentukan manual oleh peneliti, bukan dihitung dari data.

Relevansi: Berguna untuk menguji asumsi densitas batubara tertentu terhadap hasil sistem.

Densitas Empiris

Rumus: massa = densitas_empiris*volume_cm3

Penjelasan: Densitas dihitung dari data aktual, lalu dipakai untuk mengubah volume menjadi massa.

Relevansi: Sesuai konsep fisika massa = densitas x volume, tetapi densitas diambil dari data kalibrasi.

Linear Regression

Rumus: massa = a*volume_cm3 + b

Penjelasan: Model garis lurus antara volume hasil sistem dan massa aktual.

Relevansi: Dipakai sebagai model dasar karena massa batubara secara fisik berkaitan dengan volume.

Piecewise Linear

Rumus: massa = a_segmen*volume_cm3 + b_segmen

Penjelasan: Model membagi volume menjadi segmen rendah, sedang, dan tinggi, lalu membuat garis berbeda.

Relevansi: Relevan jika hubungan volume dan massa berbeda pada muatan kecil, sedang, dan besar.

Multiple Regression + Profile

Rumus: massa = multiple regression + variabel profile muatan

Penjelasan: Model menambahkan kategori bentuk muatan seperti rata, gundukan, atau asimetris.

Relevansi: Relevan karena bentuk muatan dapat mengubah distribusi tinggi dan akurasi volume.

Piecewise Linear + Profile

Rumus: massa = a_segmen*volume_cm3 + b_segmen + offset_profile

Penjelasan: Model membagi data menjadi segmen volume, lalu menambahkan koreksi berdasarkan profil muatan.

Relevansi: Relevan karena muatan rata, gundukan, dan asimetris dapat memiliki pola volume-massa yang berbeda.

Tabel Metrik dan Urutan Metode

Ranking memakai jumlah ranking MAE, RMSE, MAPE, R2, dan jumlah error tinggi.

Semakin kecil ranking_score, semakin baik performa gabungan metode.

Daftar berikut diurutkan dari error/ranking terburuk menuju metode terbaik.

Cara pemberian score:

1. Setiap metode diberi peringkat untuk MAE, RMSE, MAPE, R2, dan jumlah error tinggi.

2. Untuk MAE, RMSE, MAPE, dan jumlah error tinggi, nilai paling kecil mendapat rank 1 karena error lebih rendah berarti lebih baik.

3. Untuk R2, nilai paling besar mendapat rank 1 karena semakin mendekati 1 berarti prediksi lebih sesuai dengan data aktual.

4. ranking_score = rank_MAE + rank_RMSE + rank_MAPE + rank_R2 + rank_error_tinggi.

5. Metode terbaik adalah metode dengan ranking_score paling kecil. Jika score sama, script memprioritaskan MAE dan RMSE yang lebih kecil.

Densitas Manual | ranking akhir 6 | score 29 | MAE 145.527 g | RMSE 169.872 g | MAPE 15.147% | R2 0.927466 | error

tinggi 34

Densitas Empiris | ranking akhir 5 | score 24 | MAE 76.136 g | RMSE 91.390 g | MAPE 10.127% | R2 0.979006 | error tinggi 19

Linear Regression | ranking akhir 4 | score 22 | MAE 67.607 g | RMSE 78.259 g | MAPE 19.445% | R2 0.984606 | error tinggi 14

Piecewise Linear | ranking akhir 3 | score 14 | MAE 46.197 g | RMSE 60.039 g | MAPE 7.070% | R2 0.990939 | error tinggi 9

Multiple Regression + Profile | ranking akhir 2 | score 11 | MAE 26.546 g | RMSE 34.872 g | MAPE 6.599% | R2 0.996943 | error tinggi 9

Piecewise Linear + Profile | ranking akhir 1 | score 5 | MAE 22.684 g | RMSE 29.387 g | MAPE 4.125% | R2 0.997829 | error tinggi 6

Analisis Metode Terbaik

Metode terbaik berdasarkan ranking gabungan adalah Piecewise Linear + Profile dengan MAE 22.684 g, RMSE 29.387 g, MAPE 4.125% dan R2 0.997829.

Pembanding terdekat adalah Multiple Regression + Profile dengan MAE 26.546 g, RMSE 34.872 g, MAPE 6.599% dan R2 0.996943.

Pemilihan ini tidak hanya memakai R2, karena R2 tinggi dapat tetap menyisakan error besar pada muatan tertentu. MAE menunjukkan besar kesalahan rata-rata dalam gram, RMSE memberi hukuman lebih besar pada error ekstrem, MAPE menunjukkan kesalahan relatif terhadap massa aktual, sedangkan jumlah error tinggi menunjukkan kestabilan metode pada data sulit.

Data yang paling perlu dicek ulang adalah B10_T0400_R03_asimetris_20260701_214455 pada baseline 10 cm karena error metode terbaik mencapai 65.632 g. Data seperti ini perlu dicek pada sisi massa aktual, segmentasi mask, depth/height map, volume, dan posisi/bentuk muatan.

Total data yang masuk daftar cek ulang adalah 14 sampel. Prioritas awal adalah sampel yang error-nya besar pada metode terbaik dan juga konsisten besar pada banyak metode, karena pola tersebut lebih mungkin berasal dari masalah data atau kondisi pengukuran, bukan hanya kelemahan satu model.

Data Prioritas Cek Ulang

Data berikut bukan otomatis dibuang. Data ini diprioritaskan untuk dicek ulang karena error tinggi.

Cek ulang: massa aktual, mask batubara, depth/height map, volume, baseline, dan bentuk muatan.

B10_T0400_R03_asimetris_20260701_214455 | baseline 10 cm | profil asimetris | aktual 400.0 g | error terbaik 65.6 g | error persen metode terbaik >= 15.0%; error tinggi muncul di banyak metode

B10_T0500_R01_rata_20260702_094546 | baseline 10 cm | profil rata | aktual 500.0 g | error terbaik 63.3 g | error tinggi muncul di banyak metode

B10_T0200_R01_rata_20260701_211428 | baseline 10 cm | profil rata | aktual 200.0 g | error terbaik 56.9 g | error persen metode terbaik >= 15.0%; error tinggi muncul di banyak metode

B10_T0300_R03_asimetris_20260701_213320 | baseline 10 cm | profil asimetris | aktual 300.0 g | error terbaik 46.1 g | error persen metode terbaik >= 15.0%

B10_T0600_R01_rata_20260702_104918 | baseline 10 cm | profil rata | aktual 600.0 g | error terbaik 45.1 g | error tinggi muncul di banyak metode

B10_T0100_R01_rata_20260701_210452 | baseline 10 cm | profil rata | aktual 100.0 g | error terbaik 29.0 g | error persen metode terbaik >= 15.0%; error tinggi muncul di banyak metode

B10_T0100_R03_asimetris_20260701_211139 | baseline 10 cm | profil asimetris | aktual 100.0 g | error terbaik 26.7 g

| error persen metode terbaik >= 15.0%; error tinggi muncul di banyak metode

B10_T0900_R01_rata_20260702_131733 | baseline 10 cm | profil rata | aktual 900.0 g | error terbaik 13.6 g | error tinggi muncul di banyak metode

B10_T0050_R01_rata_20260701_205534 | baseline 10 cm | profil rata | aktual 50.0 g | error terbaik 7.5 g | error persen metode terbaik >= 15.0%; error tinggi muncul di banyak metode

B10_T0800_R01_rata_20260702_125239 | baseline 10 cm | profil rata | aktual 800.0 g | error terbaik 5.3 g | error tinggi muncul di banyak metode

B10_T0100_R02_gundukan_20260701_210929 | baseline 10 cm | profil gundukan | aktual 100.0 g | error terbaik 1.2 g | error tinggi muncul di banyak metode

B10_T0400_R01_rata_20260701_213719 | baseline 10 cm | profil rata | aktual 400.0 g | error terbaik 1.2 g | error tinggi muncul di banyak metode

B10_T0050_R02_kiri_dominan_20260701_205841 | baseline 10 cm | profil kiri dominan | aktual 50.0 g | error terbaik 0.0 g | error tinggi muncul di banyak metode

B10_T0050_R03_kanan_dominanasimetris_20260701_210027 | baseline 10 cm | profil kanan dominan/asimetris | aktual 50.0 g | error terbaik 0.0 g | error tinggi muncul di banyak metode